SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.3: Instalación de Sistemas Operativos y Virtualización

SI_UD3_P5_Configuración, red y comunicación

Tarea: Laboratorio de comunicación entre máquinas virtuales

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Nombre y apellidos	
Fecha	

Tipo de actividad	AUTOAPRENDIZAJE / AUTOEVALUACIÓN. NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	45-60 min
Entrega / seguimiento	Autocorrección y entrega opcional de evidencias; sin nota.

Objetivo: configurar una red virtual aislada, asignar IPs, comprobar conectividad y diagnosticar fallos de forma ordenada.

Material que puedes utilizar

Importante: utiliza únicamente imágenes ISO, licencias y recursos autorizados por el centro o procedentes de fuentes oficiales. No compartas claves de producto ni credenciales. Las prácticas que impliquen particiones o gestores de arranque deben realizarse dentro de máquinas virtuales, salvo indicación expresa del profesor.

Parte A. Prepara el laboratorio

Utiliza dos VMs ya existentes (por ejemplo, Windows y Ubuntu, o una VM y su clon). Antes de cambiar la red, crea una instantánea si consideras que la configuración actual debe conservarse.

1. Configura ambas VMs en la misma Red interna de VirtualBox y utiliza exactamente el mismo nombre de red interna.
2. Configura VM-A como 192.0.2.10/24 y VM-B como 192.0.2.20/24. En esta práctica aislada no configures puerta de enlace ni DNS.
3. Comprueba los parámetros con ipconfig /all en Windows y con ip addr / ip route en Linux.
4. Prueba ping en ambos sentidos. Si Windows bloquea ICMP, ajusta únicamente la regla necesaria para la práctica; NO desactives globalmente el cortafuegos.

Parte B. Diagnóstico por pasos

Si el ping no funciona, sigue este orden y anota el primer punto donde detectas un problema:

Paso	Comprobación	Resultado
1	¿Adaptador virtual habilitado y conectado?	
2	¿Mismo modo y mismo nombre de Red interna?	
3	¿IP y /24 correctos, sin duplicidades?	
4	¿La otra VM está encendida y con interfaz activa?	
5	¿El cortafuegos permite la prueba ICMP necesaria?	
6	¿Funciona ping tras corregir el problema?	

Parte C. Perfil y compartición en Windows

5. Comprueba el perfil de red de la VM Windows. Para un laboratorio aislado de confianza, explica por qué un perfil privado puede ser más adecuado que público.
6. Explica qué es un grupo de trabajo y qué requisito de nombres deberían cumplir los equipos.
7. Explica la diferencia entre compartir una carpeta mediante VirtualBox y compartirla mediante protocolos de red.

8. No habilites SMB 1.0/CIFS para esta práctica. Utiliza las funciones actuales del sistema si el profesor decide realizar compartición de red.

Parte D. Evidencia de autoevaluación

Conserva una captura de la configuración de cada VM y otra del ping correcto. Después usa el solucionario para comprobar que entiendes por qué la comunicación funciona.

Actividad no calificable.